

1. Tenemos una variable con fuerte asimetría positiva (cola larga hacia la derecha). ¿Cuáles son ciertas?

- a) La media tiende a ser mayor que la mediana.
- b) La moda suele quedar a la izquierda de la mediana. **en asimetría positiva suele cumplirse $\text{moda} < \text{mediana} < \text{media}$**
- c) La desviación estándar es el mejor parámetro para describir su dispersión.
- d) La media es un buen resumen porque usa todos los datos y, por eso, es resistente a la cola.

2. Sobre tipos de variables y escalas, ¿cuáles son ciertas?

- a) 30 °C es el doble de calor que 15 °C. **Los °C son una escala de intervalo, sin cero absoluto, así que no tiene sentido hablar de "el doble".**
- b) Una variable continua puede convertirse en ordinal mediante binning.
- c) El número de colonias bacterianas por placa es una variable cuantitativa discreta.
- d) Igual que una continua puede tratarse como categórica, una categórica nominal puede tratarse como continua.

3. Sobre distribuciones de probabilidad, ¿cuáles son ciertas?

- a) En una distribución continua, $P(X = x) = 0$ para cualquier valor exacto, pero puede haber probabilidad positiva en un intervalo.
- b) En una distribución discreta, las probabilidades de todos los resultados posibles suman 1.
- c) La distribución binomial modela el número de éxitos en n ensayos independientes con probabilidad de éxito p constante.
- d) En una distribución continua, la probabilidad de un intervalo se obtiene sumando las probabilidades puntuales de los valores que contiene. **En el caso continuo se integra la densidad, no se suman probabilidades puntuales (que son 0)**

4. Dos portadores de un alelo recesivo autosómico (albinismo) tienen 4 hijos, con $p = 1/4$ de ser albino cada uno. Sea X el número de hijos albinos. ¿Cuáles son ciertas?

- a) El número esperado de hijos albinos es 1. **$E(X) = np = 4 \cdot 1/4 = 1$**
- b) La varianza de X es 1. **$\text{Var}(X) = npq = 4 \cdot 1/4 \cdot 3/4 = 3/4$**
- c) **$P(\text{al menos un hijo albino}) = 1 - (3/4)^4 \approx 0.68$.**
- d) **$P(\text{exactamente 2 albinos}) = (1/4)^2 \cdot (3/4)^2 = 9/256$. Falta el coeficiente binomial. $P(X = 2) = C(4,2) \cdot (1/4)^2 \cdot (3/4)^2 = 6 \cdot 9/256 = 54/256$**

5. Sea $X \sim \text{Binomial}(n = 10, p = 1/3)$. ¿Cuáles son equivalentes a $P(X \geq 6)$?

- a) **$1 - P(X \leq 5)$. Es el complementario, $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5)$.**
- b) $1 - P(X \leq 6)$. **$1 - P(X \leq 6) = P(X \geq 7)$.**
- c) **$P(X > 5)$. en una variable discreta entera, $X > 5$ equivale a $X \geq 6$.**
- d) $P(X \leq 10) - P(X \leq 6)$. **$P(X \leq 10) - P(X \leq 6) = P(X \geq 7)$, no incluye el 6.**

6. Sobre visualización de datos, ¿cuáles son ciertas?

- a) Las barras de un gráfico de barras deben (casi) siempre empezar en cero. **La longitud de la barra codifica el valor, así que truncar el eje distorsiona la comparación.**
- b) En un gráfico de líneas no es imprescindible que el eje y empiece en cero. **En líneas lo que importa es la tendencia o el cambio, y se puede acotar el eje.**
- c) Los dobles ejes son preferibles cuando las dos variables tienen unidades distintas. **Es mejor usar paneles separados.**
- d) Según Cleveland, estimamos mejor un ángulo que una posición en una escala común. **La posición en una escala común es la tarea perceptiva más precisa, por delante del ángulo.**